

Exercice :

Enthalpie libre d'un mélange binaire

Q1. $G(T, P, \lambda n) = \lambda G(T, P, n)$
↳ l'enthalpie libre dépend de la taille λ du système = extensive

H, S, V sont des grandeurs extensives

Q2. Définition des potentiels chimiques :

$$\mu_A = \left(\frac{\partial G}{\partial n_A} \right)_{T, P, n_B} \quad \mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B} \right)_{T, P, n_A}$$

Définition de G : $G = \sum_i n_i \mu_i$ dont on trouve donné

Par conséquent, $G = n_A \mu_A + n_B \mu_B$

Troisième identité thermo :

$$dG = -SdT + VdP + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B$$

Q3. À (P, T) constant et pour un système fermé ($n_A + n_B = 1$), on dérive G

$$\frac{dG}{dn_A} = \mu_A - \mu_B + n_A \frac{d\mu_A}{dn_A} + n_B \frac{d\mu_B}{dn_A}$$

La 1^{ère} identité Thermo permet d'écrire

$$\frac{\partial \mu_B}{\partial n_A} = \frac{\partial^2 G}{\partial n_A \partial n_B} = \frac{\partial^2 G}{\partial n_B \partial n_A} = \frac{\partial \mu_A}{\partial n_B}$$

Au bilan, $\frac{dG}{dn_A} = \mu_A - \mu_B + n_A \underbrace{\frac{d\mu_A}{dn_A}}_{=0} + n_B \underbrace{\frac{d\mu_B}{dn_B}}_{=0}$

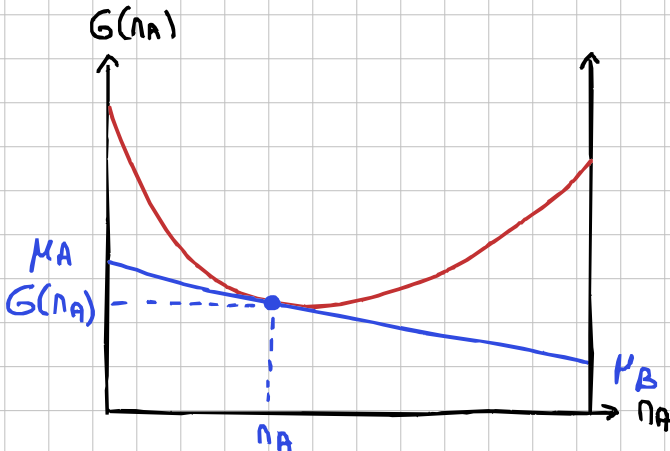
d'où

$$G + (1-n_A) \frac{dG}{dn_A} = \cancel{n_A \mu_A} + \cancel{n_B \mu_B} + (1-\cancel{n_A})(\mu_A - \mu_B)$$

On trouve $\mu_A = G + (1-n_A) \frac{dG}{dn_A}$

De même, $\mu_B = G - n_A \frac{dG}{dn_A}$

Q4. Lecture de $G(n_A)$:



Grandeur de mélange et solutions solides idéales

Q5. On sait que

$$\underbrace{n_A A(s)}_{G_A} + \underbrace{n_B B(s)}_{G_B} = \underbrace{(A_{n_A} B_{n_B})}_{G}(s) \quad \Delta G_m$$

$$\Delta G_m = G - G_A - G_B$$

$$\Leftrightarrow \Delta G_m = G - n_A \mu_A^* - n_B \mu_B^*$$

$$\Leftrightarrow \Delta G_m = G - n_A \mu_A^* - (1-n_A) \mu_B^*$$

Q6. On se place dans l'ERCP:

$$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln(a_A)$$

$$\mu_B = \mu_B^* + RT \ln(a_B)$$

L'enthalpie libre de la solution solide s'exprime comme:

$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B$$

$$= n_A (\mu_A^* + RT \ln(a_A)) + n_B (\mu_B^* + RT \ln(a_B))$$

$$= n_A \mu_A^* + (1 - n_A) \mu_B^* + RT (n_A \ln(a_A) + (1 - n_A) \ln(a_B))$$

Par conséquent,

$$\Delta G_m = G - n_A \mu_A^* - (1 - n_A) \mu_B^*$$

$$\Delta G_m = RT (n_A \ln(a_A) + (1 - n_A) \ln(a_B))$$

Q7. Dans le cas d'une solution idéale $\gamma_A^* = \gamma_B^* = 1$ à toute composition.

Par conséquent,
$$\begin{cases} a_A = \gamma_A^* x_A \stackrel{\text{id.}}{=} x_A \\ a_B = \gamma_B^* x_B = (1 - x_A) \end{cases}$$

Puisque l'on travaille avec 1 mole, la fraction molaire équivaut à la quantité de mole:

$$a_A = n_A \quad \text{et} \quad a_B = 1 - n_A$$

Par conséquent,

$$\Delta G_m(n_A) = RT (n_A \ln(n_A) + (1-n_A) \ln(1-n_A))$$

Calcul des valeurs de CPs:

$$\lim_{n_A \rightarrow 0} \Delta G_m(n_A) = 0 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0)$$

$$\lim_{n_A \rightarrow 1} \Delta G_m(n_A) = 0 \quad (\text{pareil})$$

Calcul des pentes en $n_A = 0$ et $n_A = 1$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d \Delta G_m}{d n_A} \right) (n_A) &= RT (\ln(n_A) + 1) \\ &\quad + RT (-\ln(1-n_A) - 1) \\ &= RT \ln \left(\frac{n_A}{1-n_A} \right) \end{aligned}$$

On peut estimer les limites

$$\lim_{n_A \rightarrow 0} \Delta G_m = -\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty)$$

$$\lim_{n_A \rightarrow 1} \Delta G_m = +\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0} -\ln(x) = +\infty)$$

Calcul d'un extremum ΔG_m est extrémal quand sa dérivée est nulle.

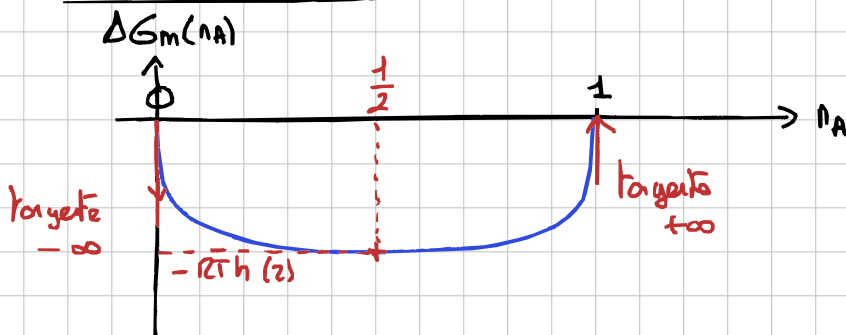
$$\frac{d \Delta G_m}{d n_A} (n_{\max}) = 0 \Leftrightarrow \ln \left(\frac{n_{\max}}{1-n_{\max}} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{n_{\max}}{1-n_{\max}} = 1 \Leftrightarrow \boxed{n_{\max} = \frac{1}{2}}$$

On peut calculer la valeur à cet extremum:

$$\Delta G_{\max} = \Delta G_m\left(\frac{1}{2}\right) = RT \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -RT \ln(2) < 0$$

Q8. Allure de $\Delta G_{\max}$:



Il est difficile d'obtenir un mélange de haute pureté à cause des tangentes ∞ en 0 et 1 qui ont pour conséquence de $\Delta G_m < 0$ proche de 0 et 1

Q9. On a deux relations pour ΔG_m :

$$\begin{aligned}\Delta G_m &= \Delta H_m - T \Delta S_m \\ &= RT \left[n_A \ln(n_A) + (1-n_A) \ln(1-n_A) \right]\end{aligned}$$

Or, on sait que

$$S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{P, n_A} \Leftrightarrow \Delta S_m = \left. \frac{\partial \Delta G_m}{\partial T} \right|_{n_A} \quad \text{à P-cte}$$

$$\text{donc } \Delta S_m = -R \left(n_A \ln(n_A) + (1-n_A) \ln(1-n_A) \right)$$

L'extremum n'a pas changé de composition,

$$\Delta S_{\max} = \Delta S_m \left(\frac{1}{2} \right) = R \ln(2)$$

Contrairement à ΔG_m , il s'agit ici d'un maximum d'entropie. Cela semble naturel, il y a un maximum de façon de placer les atomes A et B dans les nœuds d'un réseau lorsqu'on a autant d'atomes de A et de B.

Q10. 1. ΔG_m n'a aucune dépendance à pression, par conséquent

$$\left. \frac{\partial \Delta G_m}{\partial P} \right|_{T, n_A} = 0 \Leftrightarrow \Delta V_m = 0$$

Par conséquent, $V_{AB} = V_A^* + V_B^*$ (le volume de la solution solide est égal au volume de A pur et B pur).

2. Le volume du cristal A est donné par

$$V_A = a_A^3 \times \frac{n_A}{2} \times N_A$$

$$\text{De même, } V_B = a_B^3 \times \frac{n_B}{2} \times N_A$$

Si l'alliage garde la même structure

$$V_{AB} = a(n_A)^3 \times \frac{(n_A + n_B)}{2} \times N_A$$

Al bilan,

$$a^3(n_A) = n_A a_A^3 + (1-n_A) a_B^3$$

$$a(n_A) = \sqrt[3]{a_A^3 n_A + a_B^3 (1-n_A)}$$
$$= a_A \sqrt[3]{n_A + (1+\epsilon)^3 (1-n_A)}$$

$$\text{or } (1+x)^3 \underset{x \rightarrow 0}{\approx} 1+3x$$

$$\text{donc } a(n_A) \approx a_A \sqrt[3]{n_A + (1+3\epsilon)(1-n_A)}$$
$$\approx a_A \sqrt[3]{1 + 3\epsilon(1-n_A)}$$

$$\text{or } (1+x)^{\frac{1}{3}} \underset{x \rightarrow 0}{\approx} 1 + \frac{x}{3}$$

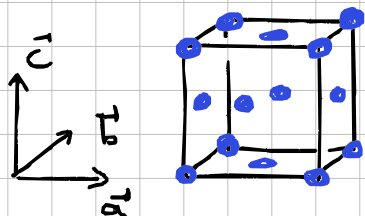
$$\text{donc } a(n_A) \approx a_A (1 + \epsilon(1-n_A))$$

$$\text{donc } \approx \underbrace{a_A(1+\epsilon)}_{a_B} - \underbrace{a_A \epsilon}_{a_B - a_A} n_A$$

$$\text{donc } \approx a_B - (a_B - a_A) n_A$$

$$\text{donc } a(n_A) \approx a_B (1 - n_A) + a_A n_A$$

Q11. Maille Ni pur:



$$Z(\text{Ni}) = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$[\text{Ni}] = 8$$

Il y a 4 Ni par maille qui ont 8 voisins.

Q12. L'alliage Cu-Ni se comporte de manière idéale, par conséquent, le cuivre présente aussi une structure CFC (règle de Hume-Rothery)

Q13. On a

$$a(n_{Ni}) = a_{Ni} n_{Ni} + a_{Cu} (1 - n_{Ni})$$

on déduisit sur le cas général de la Q10.